

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.026 – Página 1/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo mesa cirúrgica.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenções padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.026 – Página 2/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	5
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	5
5.2 Peças de substituição	6
5.3 Equipamentos de proteção necessários	6
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	6
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	7
6.1 Periodicidade de execução	8
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	8
6.3 Formulário para registro dos dados	8
6.3.1 Itens de verificação	9
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	18
REFERÊNCIAS	19
HISTÓRICO DE REVISÃO	20
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva para equipamentos do tipo mesa cirúrgica	21

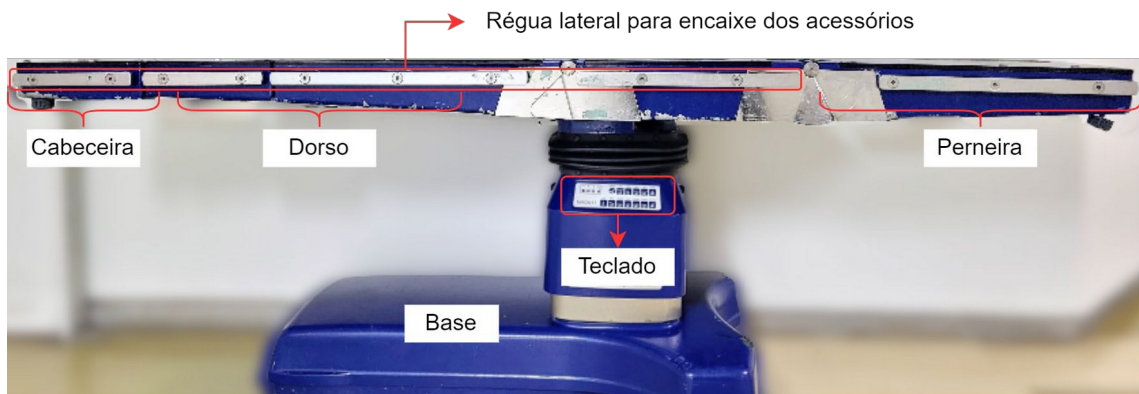
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.026 – Página 3/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo mesa cirúrgica.

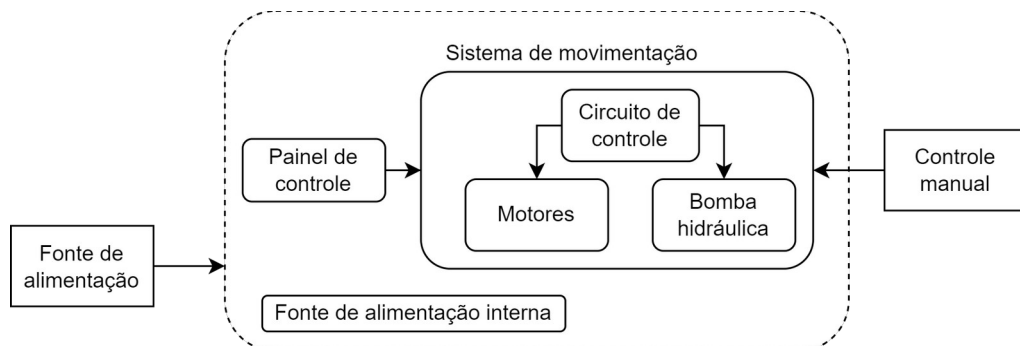
Os equipamentos do tipo mesa cirúrgica são utilizados para suportar e posicionar pacientes durante procedimentos cirúrgicos. São constituídas por uma coluna de sustentação e leito, no qual pode-se acoplar diversos acessórios para correto posicionamento do paciente durante os procedimentos (GMDN AGENCY,2010).

Figura 1 – Mesa cirúrgica elétrica.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Figura 2 - Diagrama em blocos de mesa cirúrgica eletrohidráulica.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.026 – Página 4/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo mesa cirúrgica.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento que está sendo submetido ao procedimento de manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2020a)	ABNT NBR IEC 60601-2-46: 2020 - Equipamento eletromédico - Parte 2-46 - Requisitos particular segurança básica e o desempenho essencial de
ABNT (2017)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para s básica e desempenho essencial - Norma
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletrô Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial
ABNT (2014)	ABNT NBR IEC 60601-1-8:2014 - Equipamento eletromédico - Parte 1-8: Requisitos gerais para s básica e desempenho essencial - Norma
ABNT (2020b)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio ge para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletrom Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipa
MAQUET (s.d.)	Sistema de Mesas de Operações MAQUET. Alphamaquet 1150, Betamaquet 1140, Alphast Betastar 1131.02, Alphaclassic 1118.02, B 1118.01, Deltaclassic 1115.01, Alphamaxx
SHENZEN MINDRAY (2009)	Modelo: HyBase 6100. Operating Table Mindray. I do Operador.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.026 – Página 5/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo mesa cirúrgica.

Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020b);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

Nos itens a seguir todo material necessário à execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e os padrões necessários para execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PV material não condutor; tamanhos chaves de chata: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. T
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contato	Limpa contato elétrico spray aerossol.
Graxa líquida	Graxa líquida em spray sem cheiro.
Óleo hidráulico	Óleo hidráulico inodoro.
Aspirador de pó	Aspirador de pó, elétrico, com filtro HEPA.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 1 medida de resistência: 200Ω - 2000kΩ; Poss realização dos testes de diodo, continuidade

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP.026 – Página 6/22		
PREVENTIVA DE Documento	Emissão: Próxima revisão: Título do		MANUTENÇÃO
	EQUIPAMENTOS DO TIPO MESA CIRÚRGICA Versão:		

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças, componentes e acessórios indicados para substituição, conforme manuais dos fabricantes consultados. A substituição efetiva destes itens deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de itens indicados para substituição e períodos estabelecidos pelos fabricantes.

Peça/Componente	Período indicado para troca
Bateria Recarregável	2 – 3 anos. Ou de acordo com o desgaste, o que ocorrer primeiro.
Jogo de colchonetes compatível com marca e modelo do equipamento	Sempre que apresentar desgaste excessivo.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4, portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
Risco biológico 	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
Choque elétrico 	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 5. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto a diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP.026 – Página 7/22		
PREVENTIVA DE Documento	Emissão: Próxima revisão: Título do		MANUTENÇÃO
	EQUIPAMENTOS DO TIPO MESA CIRÚRGICA Versão:		

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

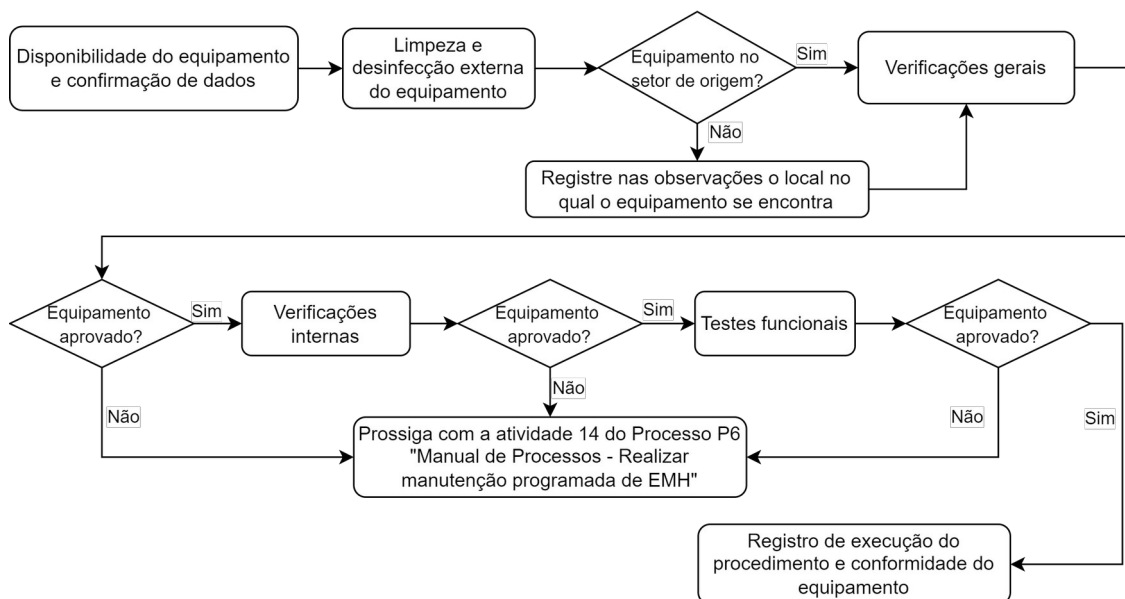
Material para limpeza	
	• Pano macio; • Detergente neutro.
Material para desinfecção	
	• Pano macio; • Desinfetantes à base de quaternário de amônio. ✓ Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição. ✓ Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da manutenção preventiva em equipamentos do tipo mesa cirúrgica. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e desinfecção do equipamento.

Figura 3 - Etapas de execução de procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo mesa cirúrgica.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.026 – Página 8/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo mesa cirúrgica é de 6 (seis) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6 temos as periodicidades sugeridas pelos fabricantes e pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação que indique periodicidade para este tipo de equipamento.

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	6 meses	12 meses

Nota: * EM = Função (2) + Aplicação (4) + Manutenção (5) + Histórico (0)

EM = 11 pontos - Sem indicação de inclusão no plano de manutenção pelo EM, porém com periodicidade estabelecida pelo requisito de manutenção 5, correspondente a manutenção semestral.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque



elétrico.

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento, incluindo colchonetes, laterais, base e controle manual.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento, incluindo colchonetes, laterais, base e controle manual. Deixe que o equipamento seque naturalmente em temperatura ambiente.

Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em



líquidos.

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo mesa cirúrgica, constante no Anexo A deste documento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.026 – Página 9/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo mesa cirúrgica.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos registrados no sistema.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, solicitar a assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com o item 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva de Equipamentos”.
Verificações Gerais	
Item de verificação	Instruções
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.
Integridade da carcaça	- Verifique a integridade da carcaça quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, pintura e pontos de oxidação. - Realize o ajuste necessários em parafusos com folga e peças soltas. - Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser anotadas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, interrompa o uso e informe o responsável.
Integridade: cabeceira e perneiras	Verifique a integridade da cabeceira e perneira quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, pintura e pontos de oxidação. Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser anotadas no campo de observações e informadas ao responsável do setor.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.026 – Página 10/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		• Verifique se o encaixe e fixação da cabeceira e perneiras. O encaixe deve se dar de maneira fluida quando posicionadas e travadas a cabeceira e perneira devem manter-se fixas ao corpo da mesa. • Realize o ajuste necessários em parafusos com peças soltas. • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário do equipamento, como partes pontiagudas ou ser fixação, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com a troca do item.	
Integridade física dos rodízios e funcionamento das travas		• Quando aplicável. Verifique se os rodízios estão íntegros, se o movimento deles está fluido e se as travas estão funcionando. Remova sujidades que impeçam o bom funcionamento dos rodízios. • Se houver folgas, realize os ajustes necessários. Caso haja limitação nos movimentos, realize lubrificação com a graxa líquida em spray. • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, como rodízios danificados, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com a troca do item.	
Integridade e condutividade do cabo de força		• Verifique a integridade das extremidades do cabo de força, se há partes expostas e/ou deformidades que possam indicar região com fio partido. • Para cabos com partes destacáveis verifique se o encaixe está firme e, com um multímetro, realize um teste de continuidade. • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como fio com partes expostas e pinos quebrados, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com a troca do item.	
Integridade física do controle remoto		• Verifique a integridade do controle quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, identificação das teclas. • Verifique a integridade do cabo do controle quanto a deformidades ou partes expostas. • Verifique a integridade do conector do controle quanto a deformidades e ausência de pinos. Verifique o encaixe do conector na mesa, após o encaixe o cabo deve manter-se fixo. • Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser anotadas no campo observações e informadas ao responsável do setor. • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, como cabo com partes expostas, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com a troca do item.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.026 – Página 11/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Integridade física dos painéis de controle e botão liga-desliga	- No equipamento, verifique a integridade de todos os botões de todos os painéis de controle, não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. - Verifique a funcionalidade do botão liga-desliga do equipamento. Caso o equipamento não ligue verifique conexão com a rede elétrica e o cabo de força. Mesmo após os ajustes o equipamento não ligar com acionamento do botão, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”. - Verifique se os botões de membrana retornam à posição inicial quando pressionados. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equipamento, registrar no campo de observações e informar o responsável do setor.		
Porta fusíveis e fusíveis	- Verifique o compartimento porta fusíveis quanto a pontos de oxidação. Se necessário, realize limpeza utilizando limpa contato. - Utilizando o multímetro, verifique a integridade do fusível de proteção.		
Integridade dos suportes	- Verifique a integridade física e fixação de todos os suportes da mesa cirúrgica, em caso de avarias superficiais como arranhões, estas devem ser registradas no campo de observações. - Em caso de folgas realize os ajustes necessários. Mesmo após os ajustes os suportes apresentarem risco de acidente, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, como travas/ganchos quebrados, o registrar no campo de observações e informar o responsável do setor.		
Acessórios	- Verifique a integridade dos acessórios quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, pintura e pontos de oxidação. Em caso de avarias superficiais como ranhuras e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. - Verifique o encaixe e fixação dos acessórios. O encaixe deve se dar de maneira fluida, quando posicionados e travados os acessórios devem manter-se fixos ao corpo da mesa. - Realize o ajuste necessários em parafusos com peças soltas. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equipamento, registrar no campo de observações e informar o responsável do setor.		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP.026 – Página 12/22		
PREVENTIVA DE Documento	Emissão: Próxima revisão: Título do		MANUTENÇÃO
	EQUIPAMENTOS DO TIPO MESA CIRÚRGICA	Versão:	

	com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”.
Colchonetes	- Verifique a integridade física dos colchonetes quanto a rasgos, manchas, acúmulo de sujeira. Caso seja identificada alguma avaria superficial, registre no campo de observações do <i>checklist</i>. - Para avarias que possam causar acúmulo de resíduos e/ou desconforto ao paciente, realize a substituição do colchonete.
Integridade do display	- Verifique a integridade física do <i>display</i>. Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser anotadas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. Verifique se há pontos queimados no <i>display</i>. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar no equipamento ou <i>display</i> parcialmente queimado, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”.
LED indicador de conexão à rede elétrica	- Conecte o equipamento a rede elétrica e verifique se há um indicativo de conexão. Caso não haja indicação/LED aparente, consulte o manual do usuário. - Se ao ser conectado em rede o equipamento não indicar esta conexão, verifique a tomada na qual o equipamento está conectado, o cabo de força e seu encaixe ou integridade. - Após as verificações e ajustes, realize novos testes, caso o problema persista, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.
Alarme ausência de rede elétrica	Aplicável apenas a equipamentos que possuem bateria. Em caso de dúvidas consulte o manual do usuário. - Desconecte o equipamento da rede elétrica, em instantes deverá haver um alarme sonoro. Caso o equipamento não alarme, verifique o manual do usuário para possíveis ajustes. - Se o problema persistir, prossiga com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.
Funcionamento da bateria	Aplicável apenas a equipamentos que possuem bateria. Em caso de dúvidas consulte o manual do usuário. - Quando aplicável, com o equipamento conectado à rede elétrica verifique o indicativo do estado da bateria. Caso a carga da bateria esteja inferior a 20%, realize o teste ao final do procedimento. - Desconecte o equipamento da rede elétrica. - Ligue o equipamento e realize teste dos botões dos painéis e dos controles remotos.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.026 – Página 13/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

	Se o equipamento não ligar, ou desligar durante a realização de um movimento, mesmo indicando bateria com carga, proceder com a atividade 1 Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção”.
Sistema hidráulico	De acordo com as instruções do manual do equipamento realize a verificação do nível de óleo do sistema hidráulico.

Certifique-se de que o equipamento está desligado e fora da rede elétrica antes de iniciar as



verificações internas.

As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que



não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia.

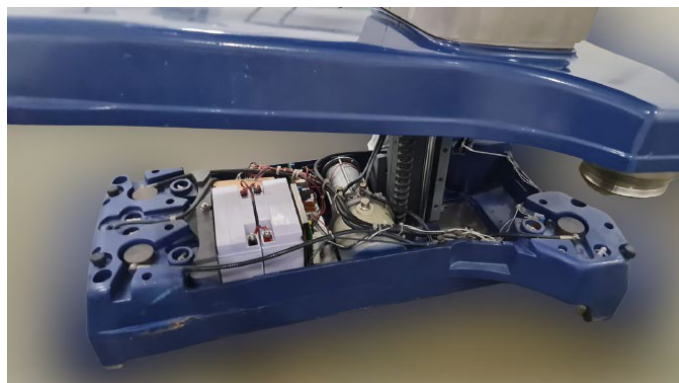


Os equipamentos do tipo mesa cirúrgica podem apresentar circuitos elétricos em dois locais: sob o tampo radiotransparente de sua parte central, na parte superior da mesa, ou em sua base. Geralmente os parafusos do tampo superior são visíveis quando os colchonetes são retirados. Para remoção da proteção da base é necessário primeiro retirar a proteção da coluna de elevação, esta proteção está presa por parafusos e encaixes entre si.

Antes de iniciar a abertura, desconecte todos os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento.

Para a base, após a retirada da proteção da coluna, remova os parafusos da base, geralmente localizados em suas laterais. Após remover os parafusos, retire a carcaça lentamente, algumas bases de fibra são bastante frágeis, movimentos bruscos podem causar danos ao equipamento.

Figura 4 - Interior da base de um equipamento do tipo mesa cirúrgica eletrohidráulica.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Verificações internas – Circuito elétrico

Item de verificação	Instruções
Ausência de oxidação	Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso necessário, remova a oxidação utilizando limp-contato e evite danificar os componentes.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP.026 - Página 14/22		
PREVENTIVA DE Documento	Emissão: Próxima revisão: Título do		MANUTENÇÃO
	EQUIPAMENTOS DO TIPO MESA CIRÚRGICA Versão:		

Ausência de pontos de solda fria	Verifique se há pontos de solda com rachaduras e pouca aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto da solda deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas opacas e com porosidades também devem ser refeitas, quando possível. Figura 5 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b). Fonte: Elaboração própria (2022) A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de danos para outros componentes. Para os casos em que houver risco de danos a outros componentes, registre a presença da solda fria e/ou porosa e opaca no campo de observações. O risco de intervenção deverá ser avaliado junto ao responsável da Engenharia Clínica.
Limpeza Interna	Para os casos em que houver acúmulo excessivo de poeira no interior do equipamento, utilize o aspirador de pó para remoção da sujeidade. O uso do aspirador deve ser feito com cautela para que não haja danos aos componentes internos do equipamento. Utilizando pincel antiestático remova sujeidades que estejam diretamente sobre as placas eletrônicas. Após a limpeza, utilize limpa contato nas placas e conexões internas.
Testes funcionais – Movimentação	
 Quando aplicável remova os tampos da mesa, carenagem e proteção sanfonada da coluna de elevação, para melhor visualização dos movimentos e análise de conformidade.	
Item de verificação	Instruções
Bloqueio e desbloqueio dos	●No painel de controle do equipamento, ative o bloqueio da movimentos movimentação da mesa e acione um por um os botões de todos os painéis de controle, a mesa não deverá realizar movimentos. ●No painel de controle do equipamento, desbloqueie a movimentação da mesa cirúrgica e teste todos os botões dos painéis de controle da mesa. • Se a mesa realizar movimentos quando os comandos estiverem bloqueados, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”.
Movimentação: dorso	• Ligue o equipamento, e coloque-o em posição inicial.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.026 – Página 15/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

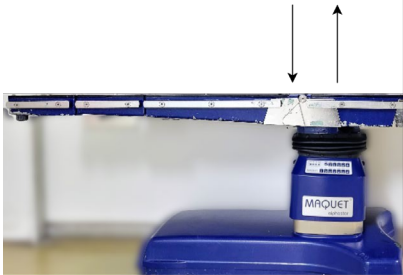
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.026 – Página 16/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Movimentação: Trendelenburg e Trendelenburg reverso	e Trendelenburg reverso	movimentação, verifique a integridade posicionamento da mola a gás em ambos os lados pernas, realize os ajustes necessários. Se mesmo os ajustes as pernas ainda se movimentarem quando aplicada a carga, realize a substituição da mola a gás. - No painel de controle do equipamento, efetue o comando para elevação completa das pernas. Para atingir o limite de elevação, efetue o comando para baixar completamente as pernas. A movimentação deve se dar de maneira fluida e sem ruídos. Figura 7 – Indicação de direção de movimentos das pernas  Fonte: Elaboração própria (2021). - Se necessário realize lubrificação da articulação correspondente ao movimento das pernas com graxa líquida. O acúmulo de resíduos na região pode dificultar o movimento. - Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Não seja possível realizar os movimentos.	
		No painel de controle do equipamento, efetue o comando para realização da movimentação Trendelenburg, verifique se a movimentação se dá de maneira fluida e sem ruídos. Figura 8 - Posição de Trendelenburg em mesa cirúrgica.  Fonte: Elaboração própria (2021).	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.026 – Página 17/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Movimentação: inclinação lateral	Figura 9 - Posição de Trendelenburg reverso em mesa cirúrgica  Fonte: Elaboração própria (2021). - Se necessário realize lubrificação da articulação correspondente aos movimentos. O acúmulo de resíduo na região pode dificultar o movimento. Em caso de dúvidas consulte o manual do usuário. - Caso não seja possível realizar os movimentos identificados um ruído elevado sem possibilidade de ajuste imediato, proceder com atividade 1		
	- No painel de controle do equipamento, efetue o comando para realização da inclinação lateral direita, verifique se a movimentação se dá de maneira fluida e sem ruídos. Figura 10 - Ilustração de mesa com inclinação lateral direita.  Fonte: Elaboração própria (2021). - No painel de controle do equipamento, efetue o comando para realização da inclinação lateral esquerda, verifique se a movimentação se dá de maneira fluida e sem ruídos. Figura 11 - Ilustração de mesa com inclinação lateral esquerda  Fonte: Elaboração própria (2021). - Se necessário realize lubrificação da articulação		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.026 – Página 18/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

	Caso não seja possível realizar os movimentos identificado um ruído elevado sem possibilidade de ajuste imediato, proceder com a atividade 1 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção preventiva de equipamentos do tipo”.
Movimentação: elevador corporal	- Quando aplicável. Verifique o funcionamento do elevador corporal. Com a manivela, ou controle do equipamento, eleve a plataforma até sua altura máxima e retorne-a ao nível da mesa. A movimentação deve ser fluida e sem ruídos - Se necessário realize lubrificação da articulação correspondente aos movimentos. O acúmulo de resíduos na região pode dificultar o movimento. Em caso de dúvidas consulte o manual do usuário.
Movimentação: altura	- Caso não seja possível realizar os movimentos de altura. - Coloque o equipamento em posição horizontal e inicie o movimento de elevação. - No painel de controle do equipamento, efetue o comando para elevação completa da mesa, ao atingir o limite de elevação, efetue o comando para baixá-la completamente. A movimentação deve se dar de maneira fluida, sem trepidações e sem ruídos. Figura 12 - Indicação de direção de movimentos de altura em mesa cirúrgica.  Fonte: Elaboração própria (2021). - Se necessário realize lubrificação das hastes de movimentação. Para tal, posicione a mesa na altura máxima, aplique graxa líquida nas hastes e realize um movimento completo de descida e subida da mesa. - Se mesmo após a lubrificação o equipamento apresentar ruídos ou trepidações, consulte o manual do usuário.

Fonte: Elaboração própria (2021).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, em não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.026 – Página 19/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020b.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-2-46**: - Equipamento eletromédico - Parte 2-46 – Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial de mesas de operação. Rio de Janeiro: ABNT, 2020a.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-8**: Equipamento eletromédico. Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma colateral: Requisitos gerais, ensaios e diretrizes para sistemas de alarme em equipamentos eletromédicos e sistemas eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2014.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2**: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Universal operating table, electrohydraulic**. Reino Unido: GMDN, 15/5/2010. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/134123>>. Acesso em: 24/9/2021.

MAQUET GMBH & CO. **Sistema de Mesas de Operações MAQUET. Modelos: Alphamaquet 1150, Betamaquet 1140, Alphastar 1132, Betastar 1131.02, Alphaclassic 1118.02, Betaclassic 1118.01, Deltaclassic 1115.01, Alphamaxx 1133.02, Orthostar li 1425, Maquet 1417, Maquet 1418. Manual de instruções**. Alemanha: Maquet, s.d.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.026 – Página 20/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SHENZEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELETRONICS Co., LTD. **Modelo: HyBase 6100. Operating Table Mindray. Manual do Operador.** China: Shenzhen Mindray, 2009.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview.** Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.026 – Página 21/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva para equipamentos do tipo mesa cirúrgica

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.026 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo mesa cirúrgica.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante:
 Identificador: N° de série:
 Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora: Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
 C – Conforme
 N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Integridade: cabeceira				
Integridade física dos rodízios e				
Integridade e				
Integridade física do				
Integridade física dos painéis de				
Porta fusíveis e fusíveis				
Integridade dos				
Acessórios				
Colchonetes				
Integridade do display				
LED indicador de				
Alarme ausência de				
Funcionamento da				
Sistema hidráulico				

03 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.026 – Página 22/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				

04 TESTES FUNCIONAIS – CONTROLES

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Bloqueio e				
Movimentação: dorso				
Movimentação:				
Movimentação: pernas				
Movimentação: trendelenburg e				
Movimentação:				
Movimentação:				
Movimentação: altura				

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: